부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Graphs and Edges

Any Pair Can Be Linked

Vertices, Edges, Paths, and the Graph ADT

DS3600082-140
자료구조
2026학년도 2학기

오용경
데이터사이언스전공
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Graphs and Edges

From Trees to Graphs

트리의 제약을 없앤 구조가 무엇을 담을 수 있는지 본다

트리가 담지 못한 관계

트리는 루트 외 노드의 부모가 하나이고 서로 다른 간선으로 출발점에 돌아오는 길이 없다

항목	트리	그래프
부모의 수	루트는 0, 나머지는 1	제한이 없다
출발점으로 돌아오는 길	없다	있을 수 있다
시작하는 곳	루트	정해져 있지 않다

> 이 제약을 없애면 어느 두 대상 사이의 관계도 담을 수 있다

그래프

정의

그래프(graph)

정점의 모임과 그 가운데 두 개를 잇는 간선의 모임으로 이루어진 구조이다.
$G = (V, E)$로 적는다. V는 정점의 집합, E는 간선의 집합이다.

함수의 그래프는 좌표 위의 점 집합이고 자료구조의 그래프는 정점과 간선의 집합이다

대상 사이의 관계를 그래프로 나타낸다

무엇을 정점으로, 어떤 관계를 간선으로 둘지 정하면 서로 다른 문제를 같은 방식으로 적을 수 있다

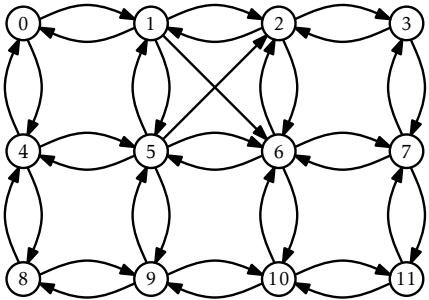
적용 예	정점	간선
인터넷	컴퓨터·라우터	통신 연결
시험 시간 충돌	과목	함께 배정할 수 없음
퍼즐의 상태 공간	보드 상태	한 번에 가능한 이동

> 같은 그래프 연산도 정점과 간선이 무엇을 뜻하는지에 따라 질문이 달라진다

Adapted from UBC DSCI 221 (n.d.), Graphs: Examples and Definitions.

정점 12개의 방향 그래프

정점 12개와 방향이 있는 간선 36개로 이루어진 그래프다



둥그라미가 정점이고 화살표가 간선이다. 화살표는 출발에서 도착 쪽을 가리킨다.

Source: Morin (2013), Open Data Structures, Figure 12.1.

그래프는 출발 정점으로 되돌아오는 경로도 허용한다

항목	앞 그래프에서
맨 위 정점	없다. 어느 정점에서 시작해도 된다
한 정점으로 들어오는 간선	6에는 1, 2, 5, 7, 10에서 5개가 들어온다
출발 정점으로 되돌아오기	$0 \to 1 \to 0$처럼 되돌아올 수 있다

> 트리는 조건을 더 붙인 그래프의 한 종류다

크기를 재는 두 값

그래프의 크기는 하나가 아니라 두 개의 수로 말한다

기호	세는 것	이 그래프에서
n	정점의 수	12
m	간선의 수	36

> 앞으로 비용을 말할 때 n과 m이 함께 나온다

Checkpoint

From Trees to Graphs

- 그래프는 무엇으로 이루어지는가?
- 트리에는 없고 그래프에는 있는 것은 무엇인가?
- 현실의 문제를 그래프로 적을 때 정점과 간선은 각각 무엇이 되는가?

Section 2 • Graphs and Edges

Vertices, Edges, Direction

그래프를 이루는 두 요소와 방향의 뜻을 정한다

정점과 간선

정의

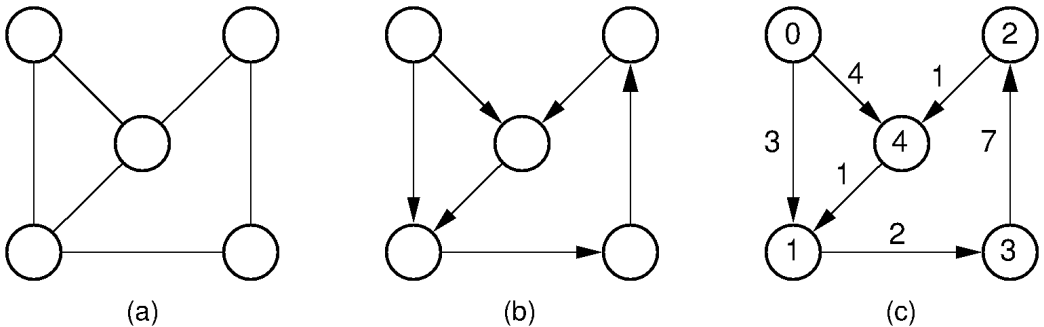
정점(vertex)

그래프에서 관계를 맺는 하나하나의 대상이다.
두 정점을 잇는 선을 간선(edge)이라고 한다.

간선은 두 정점 사이의 관계를 나타낸다

세 가지 간선

같은 다섯 정점이라도 간선에 무엇을 붙이느냐로 세 종류가 나뉜다



(a) 방향이 없는 그래프, (b) 방향이 있는 그래프, (c) 간선마다 값이 붙은 그래프.

Source: OpenDSA (n.d.), Shaffer et al.

방향이 있는 간선

간선에 방향이 있는 그래프를 유향 그래프(directed graph), 없는 그래프를 무향 그래프(undirected graph)라고 한다

간선	유향 그래프	무향 그래프
(i, j)가 있을 때 j에서 i로 가려면	i에서 j로만 간다 (j, i)가 따로 있어야 한다	양쪽 모두 간다 같은 간선으로 간다

> 무향 그래프는 모든 간선을 두 방향으로 둔 유향 그래프로 볼 수 있다

인접

정의

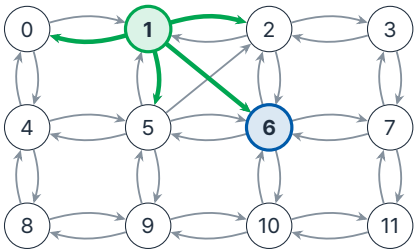
인접(adjacent)

두 정점이 간선으로 직접 이어져 있는 관계이다.
유향 그래프에서 (i, j)가 있으면 j는 i의 진출 이웃이고 i는 j의 진입 이웃이다.

$1 \to 6$이 있으므로 6은 1의 진출 이웃이고 1은 6의 진입 이웃이다

정점 1과 6에서 나가고 들어오는 간선을 그림에서 읽는다

초록 화살표는 정점 1에서 나가는 간선 네 개다



정점	진출 이웃	진입 이웃
1	0, 2, 5, 6	0, 2, 5
6	2, 5, 7, 10	1, 2, 5, 7, 10

진출 이웃은 나가는 간선의 도착 정점, 진입 이웃은 들어오는 간선의 출발 정점이다.

Caution $1 \to 6$은 있고 $6 \to 1$은 없다. 6은 1의 진출 이웃이지만 1은 6의 진출 이웃이 아니다

Adapted from Morin (2013), Open Data Structures, Figure 12.1.

간선에 값을 붙이면

정의

가중치 그래프(weighted graph)

간선마다 수치가 붙어 있는 그래프이다.
그 수치를 가중치(weight)라고 하며, 거리·비용·시간 같은 것을 담는다.

자기 루프와 평행 간선

유향 그래프의 평행 간선은 출발 정점과 도착 정점이 각각 같다

간선의 모양	이름
(i, i)	자기 루프(self-loop)
같은 두 정점을 잇는 간선 여러 개	평행 간선(parallel edges)
둘 다 없는 그래프	단순 그래프

> 단순 그래프에는 자기 루프와 평행 간선이 없다

트리를 그래프로 보면

노드는 값과 참조를 담는 저장 단위이고, 정점은 그래프에서 관계를 맺는 대상이다

구조	정점이 되는 것	간선
연결리스트	노드	`next`
이진트리	노드	최대 두 자식 노드로 가는 연결

Checkpoint

Vertices, Edges, Direction

- 정점과 노드는 어떻게 다른가?
- 무향 그래프를 유향 그래프로 어떻게 나타내는가?
- 두 정점이 인접하다는 것은 무슨 뜻인가?

Section 3 • Graphs and Edges

Paths and Reachability

간선을 이어 가는 길과 닿을 수 있음을 정의한다

경로

정의

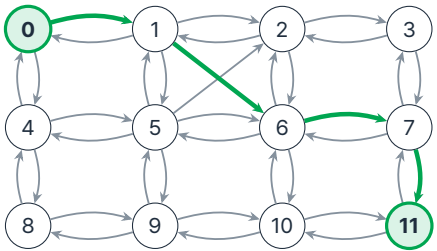
경로(path)

연속한 두 정점마다 그 사이를 잇는 간선이 있는 정점의 나열이다.
경로의 길이는 지나는 간선의 수다.
같은 정점을 두 번 지나지 않는 경로를 단순 경로(simple path)라고 한다.

유향 그래프의 경로는 화살표 방향을 지켜야 한다

경로를 하나 따라가 보면

그림에서 0번부터 11번까지 간선을 하나씩 따라간다



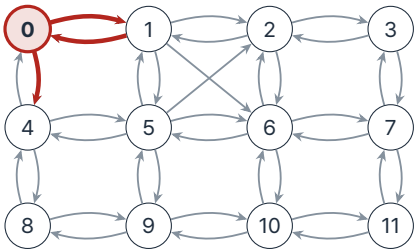
단계	지금 정점	쓴 간선
1	0	$0 \to 1$
2	1	$1 \to 6$
3	6	$6 \to 7$
4	7	$7 \to 11$

간선 네 개를 지나므로 이 경로의 길이는 4다

Adapted from Morin (2013), Open Data Structures, Figure 12.1.

단순 경로인가를 판정한다

두 나열 모두 간선을 따라가는 경로다. 같은 정점을 다시 지나는지 본다



경로	반복 정점	판정
$0 \to 1 \to 0 \to 4$	0	단순 아님
$0 \to 1 \to 6 \to 7 \to 11$	없음	단순 경로

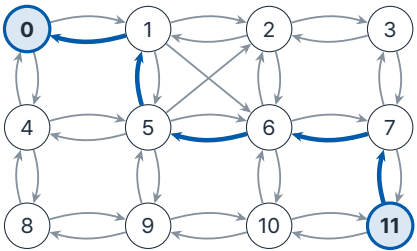
빨간 화살표는 $0 \to 1 \to 0 \to 4$다. 0을 두 번 지난다.

> 간선이 모두 있어도 같은 정점을 다시 지나면 단순 경로가 아니다

Adapted from Morin (2013), Open Data Structures, Figure 12.1.

돌아오는 경로도 화살표마다 확인한다

$6 \to 1$ 간선이 없으므로 표의 경로는 5를 거쳐 간선 다섯 개를 지난다



방향	따르는 간선	길이
0에서 11	$0 \to 1 \to 6 \to 7 \to 11$	4
11에서 0	$11 \to 7 \to 6 \to 5 \to 1 \to 0$	5

파란 화살표가 11에서 0으로 가는 경로다.

Caution $1 \to 6$은 있지만 $6 \to 1$은 없다. 반대 방향 경로는 화살표를 다시 따라가 찾는다

Adapted from Morin (2013), Open Data Structures, Figure 12.1.

도달 가능성

정의

reachable

정점 i에서 정점 j로 가는 경로가 존재하면, i에서 j에 도달할 수 있다고 한다.
도달 가능성은 경로의 길이가 아니라 경로가 존재하는지를 묻는다.

앞 그래프에서는 0번에서 12개 정점 모두에 닿을 수 있다

닿을 수 없는 경우

경우	닿을 수 없는 이유
이어지는 간선이 없음	어느 간선을 따라가도 도착 정점에 이르지 못한다
방향이 반대인 간선뿐	화살표를 거슬러 갈 수 없다

Caution 간선으로 직접 이어진 것과 유향 경로를 따라 갈 수 있는 것은 서로 다른 관계다

Checkpoint

Paths and Reachability

- 경로는 무엇인가?
- 단순 경로는 보통의 경로와 어떻게 다른가?
- i에서 j로 닿을 수 있지만 반대로는 닿지 못할 수도 있는가?

Section 4 • Graphs and Edges

The Graph ADT

그래프를 ADT로 보고 필요한 연산을 정한다

그래프 ADT가 정하는 연산

자료구조를 정하기 전에 필요한 연산부터 적는다

연산	주는 것	받는 것
간선 추가	두 정점	없음
간선 삭제	두 정점	없음
간선 확인	두 정점	참·거짓
이웃 목록	정점 하나	정점의 목록

같은 연산을 코드에서 부르는 이름

하는 일	camelCase 메서드	snake_case 메서드
간선 추가	`addEdge`	`add_edge`
간선 삭제	`removeEdge`	메서드가 없다
간선 확인	`hasEdge`	이웃 목록에서 찾는다
이웃 목록	`outEdges`	`get_vertex(i)` `.get_neighbors()`

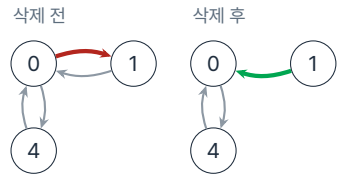
코드마다 인터페이스(interface)의 메서드 이름은 달라도 하는 일로 짝지으면 같은 그래프 연산이다

Adapted from Morin (2013), Open Data Structures, Chapter 12, and Miller and Ranum (2013), The Graph Abstract Data Type.

간선 하나를 지우기 전과 후의 결과

앞의 12정점·36간선 그래프에 아래 요청을 차례로 적용한다

요청	결과	간선 집합
`hasEdge(0,1)`	참	$m = 36$
`outEdges(0)`	$\{1, 4\}$	$m = 36$
`removeEdge(0,1)`	간선 하나 삭제	$m = 35$
다시 `hasEdge(0,1)`	거짓	$1 \to 0$은 남음



빨간 $0 \to 1$만 사라지고 초록 $1 \to 0$은 남는다.

ADT는 결과와 바뀐 간선을 정하지만 저장 위치는 정하지 않는다

Adapted from Morin (2013), Open Data Structures, Figure 12.1 and graph interface.

이것이 ADT인 이유

여기까지 어디에도 저장 방법이 나오지 않았다

구분	정한 것	정하지 않은 것
그래프 ADT	연산과 그 뜻	저장 위치와 비용
내부 표현	저장 위치와 비용	ADT의 의미

> 그래프 ADT와 내부 표현을 구분해야 같은 연산의 서로 다른 비용을 설명할 수 있다

정점에 값을 담으려면

항목	방법
정점의 이름	번호 대신 값을 키로 둔다
저장 방법	키와 정점의 대응표

> 그래프의 연산 목록에 정점을 찾는 연산이 하나 더 붙는다

그래프 ADT 점검

항목	판단
표현이 다른 두 그래프	정점과 간선 집합이 같으면 같은 그래프다
같은 연산의 비용	내부 표현에 따라 달라진다
먼저 고정할 것	연산의 의미

정점을 지우면 붙은 간선도 지운다

항목	내용
정점만 지울 때 남는 것	그 정점을 가리키는 간선
필요한 처리	그 정점에 붙은 간선을 모두 지운다

Caution 간선을 남겨 두면 없는 정점을 가리키는 연결이 생긴다

Checkpoint

The Graph ADT

- 그래프 ADT의 연산에는 무엇이 있는가?
- 지금까지 정하지 않은 것은 무엇인가?
- `hasEdge`의 비용을 아직 말할 수 없는 이유는 무엇인가?

How Can We Store a Graph?

Next Lecture: Graph Representations

- 인접행렬과 인접리스트
- 저장 공간과 탐색 비용
- Python으로 담는 방법

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr